🧪 โน้ตพร้อมสอบ แลปเคมี

เอกสารสรุปเนื้อหา

📅 สอบวันที่ 27 ต.ค. เวลา 13:00 น.
📚 รวมจาก: คู่มือปฏิบัติการเคมีประยุกต์ (Lab 1–8) + ข้อสอบเก่า 3 ชุด + โน้ตเรียนพิเศษ (แก้จุดที่ผิดแล้ว)
⏱️ อ่านจบได้ในประมาณ 30 นาที

🗺️ ลำดับอ่านที่แนะนำ

ลำดับ	แลป	เวลา	เหตุผล
1	🔬 Lab 8 ไอออน	15 นาที	ท่องจำล้วน ได้คะแนนเร็วที่สุด
2	⚖️ Lab 5 สมดุล	20 นาที	จำหลัก + สี
3	💧 Lab 3 ไทเทรต	40 นาที	พื้นฐานของ Lab 4
4	🚰 Lab 4 ความกระด้าง	40 นาที	ต่อยอดจาก Lab 3
5	📏 Lab 1 การวัด	30 นาที	เลขนัยสำคัญ
6	⚗️ Lab 2 ร้อยละองค์ประกอบ	30 นาที	ขั้นตอน + สูตร
7	🔥 Lab 6 ความร้อน	40 นาที	คำนวณยาวที่สุด
8	🔋 Lab 7 ไฟฟ้าเคมี	40 นาที	E°cell + เนินสต์
✅	เช็กลิสต์กับดัก	11:30–12:30	ทบทวนรอบสุดท้าย

📏 Lab 1 การวัดทางวิทยาศาสตร์

🔑 นิยาม

- **เลขนัยสำคัญ** = ตัวเลขที่แน่นอน + ตัวสุดท้ายที่ประมาณด้วยสายตา (ความไม่แน่นอน)
- **ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์** = ½ × สเกลเล็กที่สุด (เช่น สเกล 0.1 cm → ±0.05 cm)
- อ่านค่าที่ **ขอบเว้าล่าง (meniscus)** ให้อยู่ระดับสายตาเสมอ

🧰 อุปกรณ์กับรูปแบบค่าที่อ่านได้

อุปกรณ์	อ่านค่าแบบ	ตัวอย่าง
บิวเรต, ปิเปต, ไม้บรรทัด	ทศนิยม **2** ตำแหน่ง	25.00 cm^3
กระบอกตวง	ทศนิยม **1** ตำแหน่ง	26.0 cm^3
บีกเกอร์	**เลขเต็ม** (ละเอียดน้อยสุด)	25 cm^3
เทอร์โมมิเตอร์	ทศนิยม 1 ตำแหน่ง	33.0 °C

🔢 นับเลขนัยสำคัญ

- ศูนย์นำหน้า **ไม่นับ** → 0.0026 = 2 ตัว
- ศูนย์ท้ายหลังจุด **นับ** → 1.2300 = 5 ตัว
- เลขยกกำลังนับเฉพาะหน้า × → 5.30×10^3 = 3 ตัว

➕ กฎการคำนวณ

การคำนวณ	ตอบตาม	ตัวอย่าง
➕➖ บวก / ลบ	**ทศนิยมน้อยที่สุด**	1.0 + 5.23 = 6.23 → **6.2**
✖️➗ คูณ / หาร	**จำนวนเลขนัยน้อยที่สุด**	4.62 / 2.0 = 2.31 → **2.3**
✖️➗ คูณ / หาร	**จำนวนเลขนัยน้อยที่สุด**	4.62 / 0.2 = 23.1 → **2×10^1**

> 💡 **คำนวณให้จบก่อน แล้วค่อยปัดตอนท้ายทีเดียว**

🎯 ความถูกต้อง vs ความเที่ยง

	🎯 ความถูกต้อง (Accuracy)	🔁 ความเที่ยง (Precision)
ความหมาย	ใกล้ **ค่าจริง**	วัดซ้ำได้ **ใกล้กัน** (ใกล้ค่าเฉลี่ย)
ขึ้นกับ	ประสิทธิภาพเครื่องมือ	วิธีวัด + ตัวผู้วัด
ความผิดพลาดที่กระทบ	เชิงระบบ (systematic) → **แก้ได้**	เชิงสุ่ม (random) → **แก้ไม่ได้** ลดได้ด้วยการวัดซ้ำ

📐 สูตร

$$\%error = |\bar{X} - R| \ / \ R \times 100$$

$$d = m \ / \ V$$

- 📈 **กราฟความหนาแน่น:** m อยู่แกน y และ V อยู่แกน x → **ความชัน (slope) = d**
- V ของแข็งหาได้ 2 แบบ: กว้าง × ยาว × สูง หรือ $V_2 - V_1$ (แทนที่น้ำ)
- 🧪 บิวเรต/ปิเปต ต้องกลั้วด้วยสารที่จะใช้ 2 ครั้ง
- 🚫 ปิเปตต้องใช้ลูกยาง **ห้ามดูดด้วยปาก** และ **ห้ามเป่าหยดสุดท้าย**
- บิวเรตไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ 0.00

⚗️ Lab 2 ร้อยละองค์ประกอบ

🔑 หลักการ

- เป็นการวิเคราะห์ **เชิงปริมาณโดยการชั่งน้ำหนัก (gravimetric)** ผ่านการตกตะกอน
- $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow$ **$BaSO_4 \downarrow$ (ตะกอนสีขาว)**
- **H_2SO_4 = สารที่ทำให้ตกตะกอน (precipitant)**
- 🔍 เชิงคุณภาพ = มี **อะไร** · 📊 เชิงปริมาณ = มี **เท่าไร**

🪜 ขั้นตอน

1. ชั่งตัวอย่าง 1–2 g → ละลายใน **น้ำร้อน** ~50 cm^3
2. เติม **8 M HCl** 1 cm^3 → ค่อยๆ เติม **3 M H_2SO_4** 8 cm^3 พร้อมกวน (ตะกอนเกิดทันที)
3. ปิดกระจกนาฬิกา ต้มเกือบเดือดจนตะกอนนอนก้น
4. พับกระดาษกรอง (เขียนชื่อด้วย **ดินสอ**) และชั่งคู่กับกระจกนาฬิกา
5. **Decantation** → รินส่วนใสผ่านแท่งแก้ว แล้วกรอง
6. ล้างตะกอนด้วย **น้ำกลั่น** 2 ครั้ง → ตามด้วย **อะซิโทน** (ให้แห้งเร็ว)
7. อบที่ 80 °C → ตั้งใน **หม้อดูดความชื้น** จนเย็น → ชั่ง

❓ ทำไม (ออกบ่อย)

- HCl + ความร้อน + กวน → ตกตะกอนช้าลง → **ได้ผลึกใหญ่ กรองง่าย สารมลทินน้อย**
- กรองขณะร้อน หรือให้ปลายกรวยแตะข้างบีกเกอร์ → **กรองเร็วขึ้น**
- อย่าปล่อยให้กระดาษกรองแห้งระหว่างกรอง
- ล้างหลายครั้งครั้งละน้อย ดีกว่าล้างครั้งเดียวปริมาณมาก
- การล้างทำให้ตะกอน **บริสุทธิ์ขึ้น แต่ปริมาณลดลง**
- 🚫 ไม่ใช้เอทานอล และไม่มีบัฟเฟอร์
- ถ้ามีไอออนอื่นที่ตกตะกอนกับ SO_4^{2-} ได้ด้วย → **หา %Ba ไม่ได้**

⚠️ ผลของความผิดพลาด

ความผิดพลาด	%Ba ที่ได้
ตะกอนไม่แห้ง / ล้างไม่สะอาด / ไม่เข้าหม้อดูดความชื้น	⬆️ สูงเกินจริง
กระดาษกรองรั่ว / ตะกอนหก / ตกตะกอนไม่หมด	⬇️ ต่ำกว่าจริง

📐 สูตร

```
m(Ba) = m(BaSO₄) × 137.33 / 233.39
%Ba   = m(Ba) / m(ตัวอย่าง) × 100
```

> ✏️ **ตัวอย่าง: ได้ $BaSO_4$ 0.466 g จากตัวอย่าง 10 g**
> **Ba = 137 × 0.466 / 233 = 0.274 g → %Ba = 0.274 / 10 × 100 = 2.74%**

- %Ba ใน $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ = **56.23%**
- แร่เหล็กที่มี %Fe มากที่สุดคือ **FeO**

💧 Lab 3 เทคนิคการไทเทรต

การไทเทรต = **การวิเคราะห์โดยปริมาตร (volumetric analysis)** ใช้หาความเข้มข้นของสารตัวอย่าง

📖 คำศัพท์

คำ	ความหมาย
🧪 **ไทแทรนต์ (titrant)**	สารใน **บิวเรต** ปกติเป็นสารมาตรฐานที่รู้ความเข้มข้น
🍶 **ไทเทรนด์ (titrand / analyte)**	สารใน **ขวดรูปชมพู่** รู้ปริมาตรแต่ไม่รู้ความเข้มข้น
⚖️ **จุดสมมูล**	mol กรด = mol เบส ตามสมการ (จุดทางทฤษฎี มองไม่เห็น)
🎨 **จุดยุติ**	จุดที่ **อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี** (ใกล้จุดสมมูลแต่ไม่เท่ากัน)
🌈 **อินดิเคเตอร์**	สีย้อมที่เปลี่ยนสีตาม pH ใช้บอก **จุดยุติ**
🥇 **สารมาตรฐานปฐมภูมิ**	บริสุทธิ์สูง เสถียร ไม่ดูดความชื้น มวลโมเลกุลสูง (เช่น HCl 0.05000 M, KHP)
🥈 **สารมาตรฐานทุติยภูมิ**	บริสุทธิ์ไม่พอ ต้อง **เทียบมาตรฐาน (standardize)** กับสารปฐมภูมิก่อน เช่น **NaOH**

🧫 การทดลอง 2 ตอน

1. **เทียบมาตรฐาน NaOH** (อยู่ในบิวเรต) ด้วย HCl 0.05000 M 10.00 cm³ (อยู่ในขวดรูปชมพู่)

> 📌 **ข้อยกเว้น: ตอนนี้สารมาตรฐานอยู่ในขวดรูปชมพู่**

2. ใช้ NaOH ไทเทรต **กรดตัวอย่าง H_2SO_4** 10.00 cm³ ทำ 3 ขวดแล้วหาค่าเฉลี่ย

🌈 อินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์	ช่วง pH	สีที่เปลี่ยน
methyl red	4.2–6.3	🔴 แดง → 🟡 เหลือง
bromothymol blue	6.0–7.6	🟡 เหลือง → 🔵 น้ำเงิน
⭐ **phenolphthalein (ใช้ในแลป, 2 หยด)**	**8.3–10.0**	⚪ ไม่มีสี → 💗 **ชมพูบานเย็น**

- กรดแก่ + เบสแก่ → จุดสมมูลมี **pH = 7**
- จุดยุติของฟีนอลฟทาลีน ≈ 8.5
- หยุดเมื่อสีชมพูจาง ๆ คงอยู่ **นานกว่า 15 วินาที**
- บันทึกค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

✅❌ ทำถูก / ทำผิด

- ✅ กลั้วบิวเรต/ปิเปตด้วยสารที่จะใช้
- ✅ ฉีดน้ำกลั่นชะข้างขวดระหว่างไทเทรต **ได้ และไม่ทำให้ผลผิด** (จำนวนโมลไม่เปลี่ยน)
- ❌ กลั้วขวดรูปชมพู่ด้วยสารที่จะใส่
- ❌ ใส่อินดิเคเตอร์มากเกินไป หรือใส่ลงในบิวเรต
- ❌ ใช้ไทแทรนต์ **เกิน 1 บิวเรต** (50 cm³) → แก้ได้โดยลดปริมาตรตัวอย่าง หรือใช้ไทแทรนต์ที่เข้มข้นขึ้น

📐 สูตร

$$a \cdot C(\text{กรด}) \cdot V(\text{กรด}) = b \cdot C(\text{เบส}) \cdot V(\text{เบส})$$

$$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

- a = จำนวน H^+ (HCl = 1, **H_2SO_4 = 2**)
- b = จำนวน OH^- (NaOH = 1)

> ✏️ **ตัวอย่าง: H_2SO_4 10 mL ใช้ 0.5 M NaOH 20 mL**
> **$2(C)(10) = (0.5)(20) \rightarrow C = 0.5$ M**

- ถ้าใช้ NaOH ปริมาตรเท่ากับ H_2SO_4 → $[H_2SO_4] = ½ [NaOH]$

🚰 Lab 4 ความกระด้างของน้ำ

🔑 หลักการ

- น้ำกระด้าง = มี **Ca^{2+}, Mg^{2+}** (ไอออนบวกประจุมากกว่า +1) → เกิดตะกรัน **$CaCO_3$**
- รายงานในหน่วย **mg $CaCO_3$/L = ppm**
- หาโดย **ไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อนกับ EDTA**

🔀 ชนิดความกระด้าง

ชนิด	ไอออนลบที่มาด้วย	วิธีกำจัด
⏳ ชั่วคราว (carbonate)	HCO_3^-, CO_3^{2-}	🔥 **ต้ม** หรือเติมปูนขาว $Ca(OH)_2$
🧱 ถาวร (non-carbonate)	Cl^-, SO_4^{2-}	ต้มไม่หาย → **แลกเปลี่ยนไอออน / water softener**

📊 ระดับความกระด้าง

ระดับ	ppm $CaCO_3$
💧 น้ำอ่อน	0–75
🟢 กระด้างน้อย	75–150
🟡 กระด้างปานกลาง	150–300
🔴 กระด้างมาก	> 300

🧪 บทบาทของสารแต่ละตัว

สาร	หน้าที่
EDTA (อยู่ในบิวเรต)	สารมาตรฐานที่ไทเทรต จับ Ca^{2+}/Mg^{2+} ในอัตราส่วน **1 : 1**
Ca^{2+} จาก $CaCO_3$	สารมาตรฐาน **ปฐมภูมิ** ใช้หาความเข้มข้นแน่นอนของ EDTA
Eriochrome black T (EBT)	**อินดิเคเตอร์**
บัฟเฟอร์ NH_3/NH_4NO_3	ควบคุม **pH 10** (ปฏิกิริยาให้ H^+ และกัน Fe^{3+} รบกวน)
$MgCl_2$ 0.03 M 8 หยด	ช่วยให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีชัด · ใช้ทำ **blank** · ต้องเติมเท่ากันทุกครั้ง

🎨 จุดยุติ

🟣 ม่วงแดง ($MgIn^-$) → 🔵 น้ำเงินใส (HIn^{2-} อิสระ)

🪜 3 ขั้นตอน

1. **Blank** (น้ำกลั่น + $MgCl_2$) → ปริมาตร [A]
2. **เทียบมาตรฐาน** ด้วย Ca^{2+} → ปริมาตร [B]
3. **น้ำตัวอย่าง** → ปริมาตร [C]

> 📌 **ปริมาตรจริง = [B] – [A] และ [C] – [A]**

📐 สูตร

```
mol EDTA = mol CaCO₃ = C × V(EDTA) / 1000
mg CaCO₃ = mol × 100 × 1000
ppm      = mg / L ของน้ำตัวอย่าง
```

> ✏️ **ตัวอย่าง: น้ำ 10.00 cm³ ใช้ 0.002 M EDTA 20.00 cm³**
> **mol = 4.0 × 10^{-5} → 4.0 mg → 4.0 / 0.0100 L = 400 ppm 🔴 กระด้างมาก**

- ⚠️ ถ้าโจทย์ให้ ppm ของ Ca^{2+} มา ต้อง × 100/40 ก่อน แล้วจึงเทียบระดับ

⚖️ Lab 5 สมดุลเคมี

🔑 หลักการ

- สมดุลเคมีเป็น **สมดุลไดนามิก** คืออัตราไปข้างหน้า = อัตราย้อนกลับ
- ปฏิกิริยาไม่หยุด แต่สมบัติ (สี ความเข้มข้น) คงที่

📐 ค่าคงที่สมดุล

```
aA + bB ⇌ cC + dD
Kc = [C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b
```

- 🚫 ไม่ใส่ **ของแข็ง (s)** และ **ของเหลวบริสุทธิ์** ลงใน K
- สมการ × 2 → **K^2** · กลับสมการ → **1/K**
- 🌡️ **อุณหภูมิเป็นตัวเดียวที่เปลี่ยนค่า K**
- ตัวเร่งไม่เลื่อนสมดุลและไม่เปลี่ยน K

🔄 หลักเลอชาเตอลิเย

> **รบกวนอะไร ระบบจะเลื่อนไปทางที่ลดสิ่งนั้น (ปัจจัยคือ ความเข้มข้น อุณหภูมิ ความดัน)**

รบกวน	สมดุลเลื่อนไป
เติมสารซ้าย / ดึงสารขวาออก	➡️ ขวา
เติมสารขวา / ดึงสารซ้ายออก	⬅️ ซ้าย
🔥 เพิ่ม T	ทาง **ดูด** ความร้อน
❄️ ลด T	ทาง **คาย** ความร้อน

- ปฏิกิริยาดูดความร้อน: T↑ → **K**↑
- ปฏิกิริยาคายความร้อน: T↑ → **K**↓
- 💡 เทคนิค: เขียน "ความร้อน" เป็นสารตัวหนึ่งในสมการ

🎨 ระบบโคบอลต์ที่ทำในแลป (ปฏิกิริยาดูดความร้อน)

$$[Co(H_2O)_6]^{2+} + 4Cl^- \rightleftharpoons [CoCl_4]^{2-} + 6H_2O$$

💗 ชมพู, octahedral 🔵 น้ำเงิน, tetrahedral

ทำอะไร	สีที่ได้
เติม conc. HCl	🔵 น้ำเงิน
เติมน้ำ	💗 ชมพู
แช่น้ำร้อน 80–90 °C	🔵 น้ำเงิน
แช่น้ำแข็ง 0 °C	💗 ชมพู
อุณหภูมิห้อง	🟣 ม่วง

- ผลึก $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ สีม่วง · $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ สีส้ม (เพราะไอออนลบต่างกัน)
- ในเอทานอล/อะซิโทน Cl^- แทนที่ได้ **ดีกว่า** ในน้ำ → ใช้ HCl น้อยกว่า และสีน้ำเงินเข้มกว่า
- 🚫 **ความดันไม่มีผล** กับระบบนี้ (ไม่มีแก๊ส)
- ♻️ ทิ้งลงภาชนะที่เตรียมไว้ เพราะเป็นโลหะหนัก

🔥 Lab 6 ความร้อนของปฏิกิริยา

🔑 หลักการ

- แคลอริมิเตอร์ในแลปเป็นแบบ **ความดันคงที่ (coffee cup)** → q = **ΔH**
- แบบปริมาตรคงที่ → q = ΔU
- 🔥 คายความร้อน ΔH < 0 (ภาชนะร้อน) · ❄️ ดูดความร้อน ΔH > 0 (ภาชนะเย็น)
- **q = m·s·ΔT** (s ของน้ำ = 1 cal/g·°C)
- **q = C·ΔT** (C มีหน่วย cal/°C)
- 🧰 อุปกรณ์: ถ้วยพลาสติกหุ้มโฟม แท่งกวน เทอร์โมมิเตอร์ (🚫 ไม่ใช้กระจกนาฬิกา)
- 📈 **อุณหภูมิผสม:** พล็อต T (แกน y) กับเวลา (แกน x) แล้ว **ลากเส้นย้อนกลับไปที่ t = 0** เพราะปฏิกิริยาเร็วจนเทอร์โมมิเตอร์วัดไม่ทัน
- ต้องหา C_{cal} **ทุกครั้งและทุกตัว** เพราะแคลอริมิเตอร์แต่ละตัวรับความร้อนไม่เท่ากัน

1️⃣ ตอนที่ 1 หา C_{cal}

> **ความร้อนที่น้ำร้อนเสีย = ความร้อนที่น้ำเย็นได้รับ + ความร้อนที่แคลอริมิเตอร์ได้รับ**

```
m_ร้อน·s·(T_ร้อน − T_ผสม) = m_เย็น·s·(T_ผสม − T_เย็น) + C_cal·(T_ผสม − T_เย็น)
```

> ✏️ **ตัวอย่าง: 20(1)(70 – 40) = 20(1)(40 – 25) + C(15)**
> **600 = 300 + 15C → C = 20 cal/°C**

2️⃣ ตอนที่ 2 หา ΔH ของปฏิกิริยาสะเทิน

- ใช้ 5 M HCl 24.00 cm^3 + 5 M NaOH 25.0 cm^3 → **HCl เป็นสารกำหนดปริมาณ**
- 🚫 ไม่ใช้อินดิเคเตอร์
- s ของ NaCl = 0.860 cal/g·°C

```
q          = m(สารละลาย)·s·ΔT + C_cal·ΔT
mol H₂O    = mol HCl = C × V / 1000
ΔH_neut    = q / mol H₂O
```

> ⚠️ **mol H_2O = mol HCl ห้ามเอามวลสารละลายหาร 18**

- 📌 ค่าทฤษฎี = **−13.7 kcal/mol H_2O** ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$) ไม่ขึ้นกับชนิดของกรดแก่/เบสแก่

- คู่ที่ใช้ในแลป = **HCl + NaOH**
- ความร้อนสะเทิน **ใช้หาความเข้มข้นของกรดได้** (q → mol → C)
- ก่อนทดลองให้กลั้วด้วยน้ำก๊อกจนแคลอริมิเตอร์เท่ากับอุณหภูมิห้อง
- 🔤 สูตรตัวอักษร: แก๊ส A g (มวลโมเลกุล D) ทำให้น้ำ B g ร้อนขึ้น C °C → q ต่อโมล = **BCD/A**

🔋 Lab 7 ไฟฟ้าเคมี

⚡ แอโนด vs แคโทด

	➖ แอโนด	➕ แคโทด
ขั้ว	**ลบ (–)**	**บวก (+)**
ปฏิกิริยา	ออกซิเดชัน (ให้ e^-)	รีดักชัน (รับ e^-)
E°	น้อยกว่า	มากกว่า
สิ่งที่เห็น	โลหะผุกร่อน	โลหะมาเกาะ
ตำแหน่งในแผนภาพ	ซ้ายของ //	ขวาของ //

🔁 e^- ไหลจากแอโนดไปแคโทดผ่านลวด

📋 ค่าศักย์รีดักชันมาตรฐาน

ครึ่งเซลล์	E° (V)
Ag^+/Ag	+0.80
Cu^{2+}/Cu	+0.34
H^+/H_2	0.00
Pb^{2+}/Pb	–0.126
Zn^{2+}/Zn	–0.76
Mg^{2+}/Mg	–2.38

- ตัวออกซิไดซ์: **Cu^{2+} > Pb^{2+} > Zn^{2+}**
- ตัวรีดิวซ์: **Zn > Pb > Cu**
- เลขออกซิเดชันลด = รีดักชัน = เป็น **ตัวออกซิไดซ์**
- 🧪 จุ่มโลหะลงสารละลาย: เกิดปฏิกิริยาเมื่อ **E° โลหะ < E° ไอออน**
  - ✅ Zn ใน Cu^{2+} · ✅ Pb ใน Cu^{2+} · ❌ Cu ใน Zn^{2+}
- โลหะที่ไม่ผุกร่อนในกรด = **Cu**

- โลหะในแลป: Pb, Zn, Cu (🚫 ไม่ใช้ Sn) ต้องขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อกำจัดออกไซด์ก่อน
- 🌉 สะพานไอออน = กระดาษชุ่ม **1 M KNO_3** ทำหน้าที่ **รักษาสมดุลประจุไอออน** (เป็นทางเดินของไอออน ไม่ใช่ e^-) ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกชุด
- 📟 วัดด้วยมัลติมิเตอร์ตั้ง DC 20 V ใช้เสร็จแล้วหมุนไป OFF
- เซลล์กัลวานิกเกิดขึ้นเองได้ ไม่ต้องจ่ายไฟ

📐 สูตร

```
E°cell = E°(แคโทด) − E°(แอโนด)   = ขวา − ซ้าย
E      = E° − (0.0592/n) log Q
       = E° − (RT/nF) ln Q        (T = 298 K, R = 8.314, F = 96,500)
```

- Q = [ไอออนฝั่งแอโนด] / [ไอออนฝั่งแคโทด] เช่น $[Zn^{2+}]/[Cu^{2+}]$
- n = 2 สำหรับ Zn, Cu, Pb
- ✅ **$E° > 0$ = เกิดขึ้นเองได้**

🔢 ค่าที่ต้องจำ

เซลล์	E° (V)
Zn // Cu	**1.10**
Zn // Pb	**0.634**
Pb // Cu	**0.466**
Cu // Zn (เขียนกลับด้าน)	**−1.10** (ไม่เกิดเอง)

- ไอออนฝั่งแอโนดเจือจางลง → E **เพิ่มขึ้น** (Zn^{2+} 0.1 M → 1.1295 V, 0.01 M → 1.159 V)
- 🔋 **เซลล์ความเข้มข้น** = ขั้วชนิดเดียวกันแต่ความเข้มข้นต่างกัน
  - $E° = 0$
  - ฝั่งที่เข้มข้นสูงกว่าเป็นขั้วบวก
  - ความเข้มข้นต่างกันมาก → E มาก
  - ที่สมดุล E = 0
- ค่าที่วัดคลาดเคลื่อนเพราะอุณหภูมิ/ความเข้มข้นไม่คงที่ (ไม่ใช่เพราะน้ำหนักแท่งโลหะ)

🔬 Lab 8 การวิเคราะห์ไอออน 8 ตัว

> ⚠️ **ต้องท่องให้ครบทั้ง 8 ตัว รวม PO_4^{3-}, CrO_4^{2-}, SCN^- ด้วย เพราะออกสอบทุกชุด**

ไอออน	รีเอเจนต์	✅ ผลบวก
CO_3^{2-}	HCl	🫧 ฟองแก๊ส CO_2 ไม่มีสีไม่มีกลิ่น (ทำน้ำปูนใสขุ่น)
SO_4^{2-}	HCl + $BaCl_2$	⚪ ตะกอนขาว $BaSO_4$
Cl^-	HNO_3 + $AgNO_3$	⚪ ตะกอนขาว AgCl
PO_4^{3-}	HNO_3 + $(NH_4)_2MoO_4$	🟡 ตะกอนสีเหลือง
CrO_4^{2-}	HNO_3 + H_2O_2	🔵 สารละลายสีฟ้า/น้ำเงิน (Cr_2O_5)
SCN^-	CH_3COOH + $Fe(NO_3)_3$	🔴 สีแดงเลือด $[Fe(SCN)_x]^y$
CH_3COO^-	H_2SO_4 (3 M)	👃 กลิ่นน้ำส้มสายชู
NH_4^+	NaOH	💨 แก๊ส NH_3 → ลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน

🗂️ จัดกลุ่มตามสิ่งที่เห็น (โจทย์ "ยกเว้น" ชอบถาม)

- 🧱 **เกิดตะกอน:** SO_4^{2-}, Cl^- (ขาว) · PO_4^{3-} (เหลือง)
- 💨 **เกิดแก๊ส/กลิ่น:** CO_3^{2-}, CH_3COO^-, NH_4^+
- 🎨 **สารละลายเปลี่ยนสี:** CrO_4^{2-}, SCN^-

🧪 Blank vs Control

	ใส่อะไร	ถ้าตัวอย่างให้ผลเหมือนหลอดนี้
Blank test	น้ำกลั่น 1 cm^3 + รีเอเจนต์	❌ **Negative** (ไม่มีไอออนนั้น)
Control test	สารละลายไอออนนั้น 1 cm^3 + รีเอเจนต์	✅ **Positive** (มีไอออนนั้น)

⚠️ การรบกวน

- น้ำประปามี Cl^- → รบกวนการตรวจ Cl^- ต้องชะหลอดด้วยน้ำกลั่นก่อน
- SCN^- รบกวนการตรวจ Cl^- (เกิด AgSCN สีขาว) → กำจัดโดยต้มกับ HNO_3
- สิ่งที่สังเกต: ตะกอน แก๊ส สี กลิ่น — 🚫 **ไม่ใช่ความร้อน**
- ไอออนที่ **ไม่มี** ในแลป: Br^-, OH^-, HCO_3^-
- ถ้าปฏิกิริยาช้า → กวนหรือแช่น้ำร้อน (🚫 ห้ามลนไฟตรง)
- ↑ = เกิดแก๊ส · ↓ = เกิดตะกอน
- สารตัวอย่างต้องเป็น **สารไอออนิก** ที่ละลายน้ำได้

✅ เช็กลิสต์กับดักก่อนเข้าห้องสอบ

- ☐ ค่าเลขเต็ม (25 cm^3) = บีกเกอร์ · ทศนิยม 1 ตำแหน่ง = กระบอกตวง · 2 ตำแหน่ง = บิวเรต/ปิเปต
- ☐ คูณ/หารดูเลขนัย · บวก/ลบดูทศนิยม · ปัดตอนท้ายทีเดียว
- ☐ ใกล้ค่าเฉลี่ย = ความ **เที่ยง** · ใกล้ค่าจริง = ความ **ถูกต้อง**
- ☐ กราฟความหนาแน่น: m แกน y, V แกน x
- ☐ Lab 2: HCl เพื่อให้ผลึกใหญ่ กรองง่าย · อะซิโทนให้แห้งเร็ว · ไม่มีบัฟเฟอร์
- ☐ Lab 3: H_2SO_4 ใช้ a = 2 · ฉีดน้ำชะข้างขวดไม่ทำให้ผลผิด · NaOH เป็นสารทุติยภูมิ
- ☐ อินดิเคเตอร์บอก **จุดยุติ** ไม่ใช่จุดสมมูล
- ☐ Lab 4: ม่วงแดง → น้ำเงินใส · หัก blank ก่อนคำนวณ · > 300 ppm = กระด้างมาก
- ☐ ชั่วคราว = HCO_3^- ต้มหาย · ถาวร = Cl^-, SO_4^{2-}
- ☐ Lab 5: อุณหภูมิเท่านั้นที่เปลี่ยน K · ชมพู = octahedral, น้ำเงิน = tetrahedral · ร้อน = น้ำเงิน
- ☐ Lab 6: mol H_2O = mol HCl · คำตอบควรใกล้ 13.7 kcal/mol · ไม่ใช้กระจกนาฬิกา
- ☐ Lab 7: E°cell = ขวา – ซ้าย (แคโทด – แอโนด) · T = 298 K · สะพานไอออนใช้ KNO_3
- ☐ Lab 8: ท่อง PO_4^{3-} (เหลือง), CrO_4^{2-} (ฟ้า), SCN^- (แดงเลือด) ด้วย
- ☐ เจอโจทย์ซ้ำกับชีท ให้เช็กตารางเฉลยที่ผิดในเอกสารสรุปเมื่อวาน
- ☐ อ่านคำว่า "ยกเว้น / ไม่ถูกต้อง / ไม่จำเป็น" ในโจทย์ให้ชัดก่อนกา

> 🍀 **ขอให้สอบได้ A นะครับ! อ่านเช็กลิสต์รอบสุดท้าย แล้วพักสมองก่อนเข้าห้องสอบ** 💪